Aplicaciones de la derivada

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Estudiar la monotonía de una función con el signo de su derivada
- Calcular y clasificar máximos y mínimos relativos
- Estudiar la curvatura y los puntos de inflexión con la segunda derivada
- Representar gráficamente funciones polinómicas y racionales
- Plantear y resolver problemas de optimización
- Obtener los coeficientes de una función a partir de sus propiedades

Para pensar

Con 40 metros de valla quieres cercar un huerto rectangular lo más grande posible. ¿Qué medidas debe tener?

Explicación

12.1 Monotonía y signo de la derivada

La derivada es la pendiente de la tangente. Si en un intervalo todas las tangentes suben, la función crece; si todas bajan, decrece. Con precisión:

- Si $f'(x) > 0$ en un intervalo, f es **creciente** en él.
- Si $f'(x) < 0$ en un intervalo, f es **decreciente** en él.

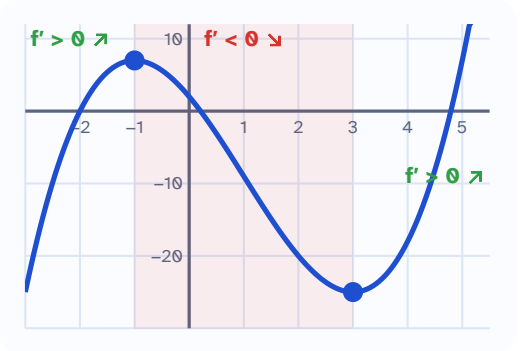
Para estudiar la **monotonía** de una función se siguen estos pasos:

1. Calcular el dominio de f.
2. Calcular f' y resolver $f'(x) = 0$ (los **puntos críticos**); anotar también los puntos donde f' no existe.
3. Situar esos puntos y los que no están en el dominio sobre la recta real y estudiar el signo de f' en cada intervalo (basta probar un valor en cada uno).

Ejemplo: $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 2$. $f'(x) = 3x^2 - 6x - 9 = 3(x - 3)(x + 1)$, que se anula en $x = -1$ y $x = 3$.

Intervalo	$(-\infty, -1)$	$(-1, 3)$	$(3, +\infty)$
Signo de f'	+ ($f'(-2) = 15$)	− ($f'(0) = -9$)	+ ($f'(4) = 15$)
f	crece ↗	decrece ↘	crece ↗

Así, f es creciente en $(-\infty, -1) \cup (3, +\infty)$ y decreciente en $(-1, 3)$. Al estudiar una función racional, hay que incluir en la tabla los puntos que no están en el dominio, porque en ellos también puede cambiar la monotonía.



12.2 Máximos y mínimos relativos

f tiene un **máximo relativo** en x = a si f(a) es mayor o igual que los valores de f en los puntos cercanos, y un **mínimo relativo** si es menor o igual. Se llaman, en conjunto, **extremos relativos**.

Condición necesaria. Si f es derivable en a y tiene en a un extremo relativo, entonces **f′(a) = 0**: la tangente es horizontal. Por eso los extremos se buscan entre los puntos críticos (y entre los puntos donde f no es derivable, como el vértice de |x|).

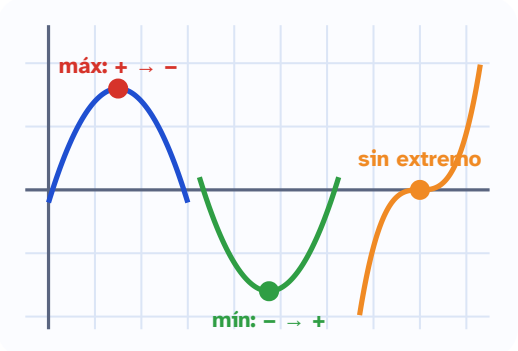
Pero la condición no es suficiente: $f(x) = x^3$ tiene $f'(0) = 0$ y no tiene extremo en 0, porque crece a ambos lados. Hay que **clasificar** cada punto crítico.

Criterio de la primera derivada. Se mira el cambio de signo de f′:

- Si f′ pasa de + a –, f pasa de crecer a decrecer: **máximo relativo**.
- Si f′ pasa de – a +: **mínimo relativo**.
- Si f′ no cambia de signo: no hay extremo.

En el ejemplo anterior, $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 2$ tiene un máximo relativo en x = –1, con f(–1) = 7, es decir, en el punto (–1, 7), y un mínimo relativo en (3, –25).

Ojo con el vocabulario: el máximo se «alcanza en» x = –1 y su «valor» es 7. Un máximo relativo no tiene por qué ser el mayor valor de la función; en este ejemplo, la función toma valores mucho mayores cuando x es grande.



12.3 Criterio de la segunda derivada

Otra forma de clasificar un punto crítico a (con f′(a) = 0) es calcular la segunda derivada en él:

- Si **f″(a) < 0**, la gráfica es cóncava hacia abajo (∩) cerca de a: hay un **máximo relativo**.

- Si **$f''(a) > 0$**, es cóncava hacia arriba (∪): hay un **mínimo relativo**.
- Si $f''(a) = 0$, el criterio no decide y hay que usar la primera derivada (o derivadas de orden superior).

Ejemplo: $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 2$, $f''(x) = 6x - 6$. En $x = -1$: $f''(-1) = -12 < 0$, máximo. En $x = 3$: $f''(3) = 12 > 0$, mínimo. Coincide con lo obtenido antes.

Ejemplo con $f'' = 0$: $f(x) = x^4$. $f'(x) = 4x^3 = 0$ en $x = 0$, y $f''(0) = 0$. El criterio no sirve, pero f' pasa de $-$ a $+$ en 0, así que hay un mínimo. En cambio, para $g(x) = x^3$, también $g'(0) = g''(0) = 0$, y no hay extremo.

Este criterio es cómodo cuando la segunda derivada es fácil de calcular, sobre todo en los problemas de optimización, donde basta comprobar el signo de f'' en el punto encontrado. Cuando f'' es complicada, como en muchas funciones racionales, el estudio del signo de f' suele ser más rápido y además da la monotonía completa.

Si $f'(a) = 0$ y...	En $x = a$ hay...
$f''(a) < 0$	máximo relativo
$f''(a) > 0$	mínimo relativo
$f''(a) = 0$	no decide: usar f'

12.4 Curvatura y puntos de inflexión

La segunda derivada informa de cómo se curva la gráfica:

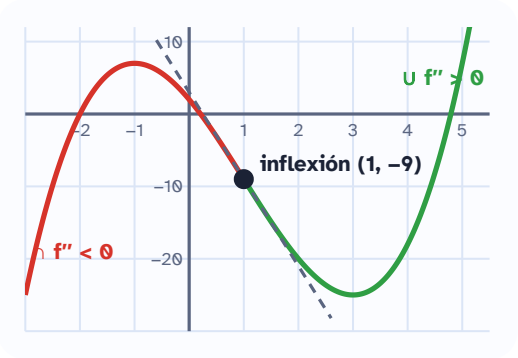
- Si $f''(x) > 0$ en un intervalo, las pendientes aumentan y la gráfica tiene forma de ∪: se dice **cóncava hacia arriba** (o convexa, según el libro; conviene fijarse en el dibujo).
- Si $f''(x) < 0$, las pendientes disminuyen y la gráfica tiene forma de ∩: **cóncava hacia abajo**.

Un **punto de inflexión** es un punto de la gráfica donde cambia la curvatura. En él, si f'' existe, $f''(a) = 0$; pero igual que antes, la condición no es suficiente: hay que comprobar que f'' cambia de signo.

El estudio se hace como el de la monotonía, pero con f'': se resuelve $f''(x) = 0$ y se estudia su signo en los intervalos. Ejemplo: $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 2$, $f''(x) = 6x - 6$, que se anula en $x = 1$. Para $x < 1$, $f'' < 0$ (∩); para $x > 1$, $f'' > 0$ (∪). Punto de inflexión en $(1, f(1)) = (1, -9)$.

En un punto de inflexión la tangente **atraviesa** la gráfica: la curva queda por encima de la tangente a un lado y por debajo al otro. En los polinomios de grado 3, el punto de inflexión está siempre en el punto medio entre el máximo y el mínimo, y es su centro de simetría.

Fuera de las matemáticas, el punto de inflexión es el momento en que algo empieza a cambiar de tendencia. En una epidemia, es el día en que los nuevos contagios diarios dejan de aumentar: el número total sigue creciendo, pero cada vez más despacio.



12.5 Extremos absolutos en un intervalo cerrado

El **máximo absoluto** de f en un intervalo es el mayor valor que toma en él, y el **mínimo absoluto**, el menor. Por el teorema de Weierstrass, una función continua en un intervalo cerrado [a, b] siempre los alcanza. Pueden estar en un extremo relativo del interior o en los bordes del intervalo.

Método para calcularlos:

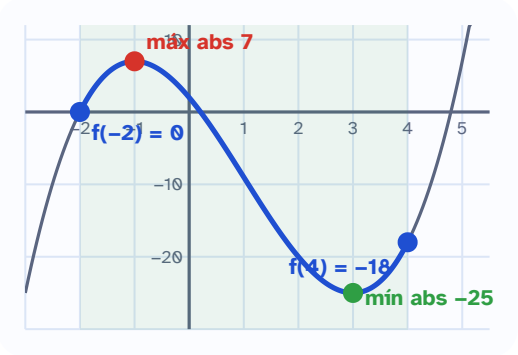
1. Hallar los puntos críticos de f dentro de (a, b) y los puntos donde f no sea derivable.
2. Calcular f en esos puntos y en los extremos a y b.
3. El mayor valor es el máximo absoluto y el menor, el mínimo absoluto.

No hace falta clasificar los puntos críticos: basta comparar valores.

Ejemplo: $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 2$ en $[-2, 4]$. Puntos críticos interiores: $x = -1$ y $x = 3$. Valores: $f(-2) = 0$; $f(-1) = 7$; $f(3) = -25$; $f(4) = -18$. Máximo absoluto 7 en $x = -1$; mínimo absoluto -25 en $x = 3$.

Si cambiamos el intervalo a $[-2, 6]$, $f(6) = 216 - 108 - 54 + 2 = 56$, y el máximo absoluto pasa a estar en el borde, $x = 6$. Esto muestra la diferencia entre extremos relativos (una propiedad «local») y absolutos (que dependen de todo el intervalo).

En los problemas reales, el intervalo suele venir dado por el contexto: una longitud no puede ser negativa, un tiempo está acotado por la duración de un proceso, etc.



12.6 Representación de funciones polinómicas

Para dibujar con precisión la gráfica de una función se reúne toda la información posible. En un **polinomio** el estudio es sencillo, porque el dominio es $\mathbb{R}$, son continuos y no tienen asíntotas:

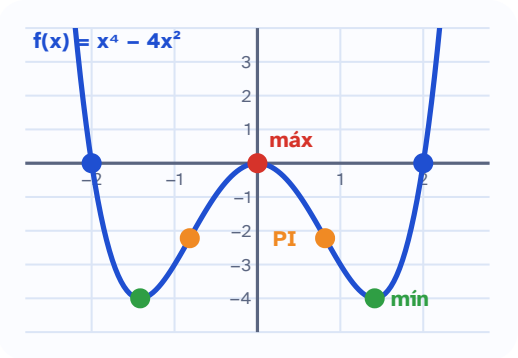
1. **Simetrías**: par si solo tiene potencias pares; impar si solo tiene impares.
2. **Cortes con los ejes**: con OY, $(0, f(0))$; con OX, resolviendo $f(x) = 0$ (si es posible).
3. **Ramas infinitas**: $\lim_{x \to \pm\infty} f(x)$, según el término de mayor grado.
4. **Monotonía y extremos** con f'.
5. **Curvatura y puntos de inflexión** con f''.
6. Una **tabla de valores** con algunos puntos más si hace falta.

Ejemplo: $f(x) = x^4 - 4x^2$ (par).

- Cortes: $x^2(x^2 - 4) = 0 \to x = 0$, $x = \pm 2$. Corta a OY en $(0, 0)$.
- Ramas: tiende a $+\infty$ en ambos lados.

- $f'(x) = 4x^3 - 8x = 4x(x^2 - 2) = 0 \to x = 0,\ x = \pm\sqrt{2}$. Signos de f': − en $(-\infty, -\sqrt{2})$, + en $(-\sqrt{2}, 0)$, − en $(0, \sqrt{2})$, + en $(\sqrt{2}, +\infty)$. Mínimos en $(\pm\sqrt{2}, -4)$; máximo en $(0, 0)$.
- $f''(x) = 12x^2 - 8 = 0 \to x = \pm\sqrt{(2/3)} \approx \pm 0{,}82$. Puntos de inflexión en $(\pm 0{,}82; -2{,}22)$.

Con estos datos la gráfica, una «W», queda completamente determinada.



12.7 Representación de funciones racionales

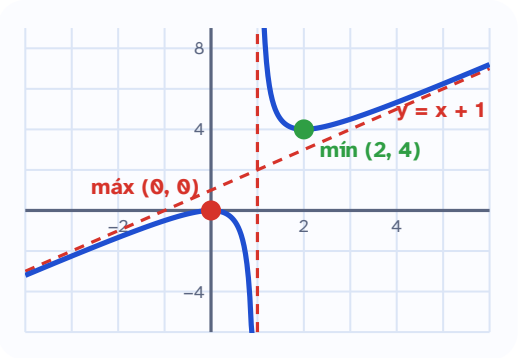
En las funciones racionales hay que añadir el estudio del **dominio** y de las **asíntotas**, que se hace con los límites del tema 10. El esquema completo es:

1. Dominio.
2. Simetrías.
3. Cortes con los ejes.
4. Asíntotas verticales, horizontales u oblicuas, y posición de la gráfica respecto a ellas.
5. Monotonía y extremos.
6. Curvatura e inflexión (si la derivada segunda no es muy complicada).

Ejemplo: $f(x) = x^2/(x - 1)$.

- Dominio: $\mathbb{R} - \{1\}$. No tiene simetrías. Corta a los ejes solo en $(0, 0)$.
- Asíntota vertical $x = 1$: por la izquierda $f \to -\infty$, por la derecha $f \to +\infty$.
- Asíntota oblicua: $x^2 = (x - 1)(x + 1) + 1$, así que $f(x) = x + 1 + 1/(x - 1) \to y = x + 1$.
- $f'(x) = (2x(x - 1) - x^2)/(x - 1)^2 = x(x - 2)/(x - 1)^2$. Se anula en 0 y 2. Signos: + en $(-\infty, 0)$, − en $(0, 1)$ y $(1, 2)$, + en $(2, +\infty)$. Máximo relativo en $(0, 0)$ y mínimo relativo en $(2, 4)$.

Curiosamente, el máximo relativo (valor 0) es menor que el mínimo relativo (valor 4): son extremos **locales** en ramas distintas, separadas por la asíntota.



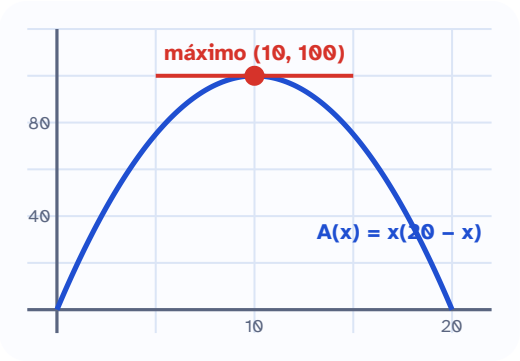
12.8 Optimización: el método

Un problema de **optimización** consiste en encontrar el valor máximo o mínimo de una magnitud. Aunque cada problema es distinto, el método es siempre el mismo:

1. **Entender** el problema y hacer un dibujo. Identificar la magnitud que hay que optimizar.
2. **Elegir las variables** y escribir la función que se quiere optimizar, que suele depender de dos o más variables.
3. Usar la **condición** o ligadura del enunciado para dejar la función en términos de una sola variable.
4. Establecer el **dominio** de esa variable según el contexto.
5. **Derivar**, igualar a 0 y resolver.
6. **Comprobar** que la solución es un máximo o un mínimo (con f'' o con el signo de f') y compararla con los extremos del dominio si es cerrado.
7. **Responder** a la pregunta, con unidades.

Ejemplo: de todos los rectángulos de perímetro 40 m, ¿cuál tiene área máxima? Variables: lados x e y. Función: $A = x \cdot y$. Condición: $2x + 2y = 40 \to y = 20 - x$. Así, $A(x) = 20x - x^2$, con $x \in (0, 20)$. $A'(x) = 20 - 2x = 0 \to x = 10$. $A''(x) = -2 < 0$: máximo. El rectángulo óptimo es el **cuadrado de 10 m** de lado, con área 100 m^2.

Errores habituales: optimizar la función equivocada (por ejemplo, el perímetro en lugar del área), olvidar la condición o dar como respuesta el valor de x cuando se pregunta otra cosa.



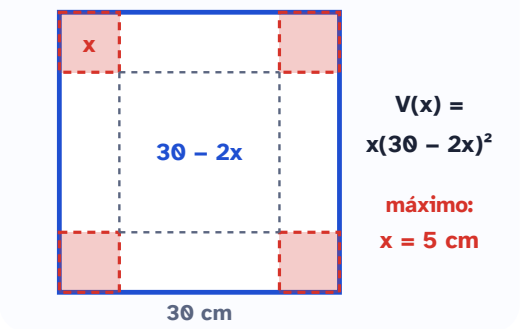
12.9 Optimización en geometría

La caja sin tapa. Con una lámina cuadrada de cartón de 30 cm de lado se construye una caja sin tapa cortando un cuadrado de lado x en cada esquina y doblando. ¿Qué x da el volumen máximo?

La base es un cuadrado de lado $30 - 2x$ y la altura es x: $V(x) = x(30 - 2x)^2 = 4x^3 - 120x^2 + 900x$, con $x \in (0, 15)$. $V'(x) = 12x^2 - 240x + 900 = 12(x^2 - 20x + 75) = 0 \to x = 5$ o $x = 15$ (fuera del dominio). $V''(x) = 24x - 240 \to V''(5) = -120 < 0$: máximo. Hay que cortar **cuadrados de 5 cm**; la caja tiene $20 \times 20 \times 5$ cm y un volumen de 2.000 cm^3.

La lata de refresco. Un cilindro de volumen $V = \pi r^2 h = 330$ cm^3 tiene una superficie $S = 2\pi r^2 + 2\pi rh$. De la condición, $h = 330/(\pi r^2)$, luego $S(r) = 2\pi r^2 + 660/r$. $S'(r) = 4\pi r - 660/r^2 = 0 \to r^3 = 660/(4\pi) \approx 52{,}5 \to r \approx 3{,}74$ cm y $h \approx 7{,}49$ cm. Es decir, **h = 2r**: la lata óptima es tan alta como ancha.

Las latas reales son más altas (unos 6,6 cm de diámetro y 11,5 cm de alto) porque hay otros factores: la tapa es más gruesa que la pared, deben caber cómodamente en la mano y en las máquinas expendedoras y una forma más alta se ve más grande en la estantería. Un buen modelo matemático es el primer paso, pero hay que interpretar sus límites.

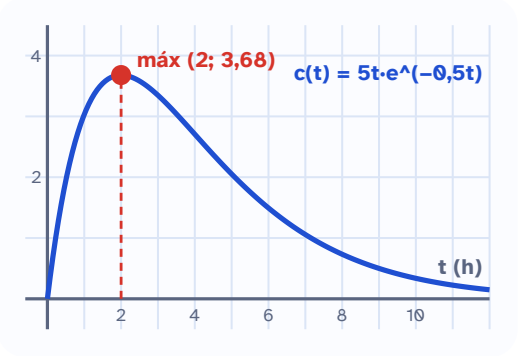


12.10 Optimización en economía y en ciencias

Beneficio máximo. Una empresa vende cada unidad a un precio p(x) = 100 – 0,5x euros, que baja cuantas más unidades quiere colocar en el mercado. Sus costes son C(x) = 500 + 20x. El ingreso es I(x) = x · p(x) = 100x – 0,5x² y el beneficio, B(x) = I(x) – C(x) = –0,5x² + 80x – 500. B′(x) = –x + 80 = 0 → x = 80 unidades, a un precio de 60 € y con un beneficio de B(80) = 2.700 €. En el óptimo, el **ingreso marginal** (I′ = 100 – x = 20) iguala al **coste marginal** (C′ = 20): producir una unidad más ya no compensa.

Tiempo mínimo. Un socorrista está en la playa a 30 m de la orilla y debe llegar a un bañista que está en el agua a 20 m de la orilla y 60 m más allá en horizontal. Corre a 6 m/s y nada a 2 m/s. Si entra en el agua a x metros, el tiempo es T(x) = √(900 + x²)/6 + √(400 + (60 – x)²)/2. Al anular T′(x) se obtiene que le conviene recorrer más distancia por la arena, donde es más rápido, que por el agua. Es la misma ley que sigue la luz al pasar del aire al agua (ley de Snell): la luz «optimiza» su tiempo, como descubrió Fermat.

Dosis eficaz. La concentración de un fármaco en sangre puede modelarse como c(t) = 5t · e^(–0,5t) mg/l. c′(t) = 5e^(–0,5t)(1 – 0,5t) = 0 → t = 2 h. La concentración máxima, c(2) ≈ 3,68 mg/l, se alcanza a las 2 horas de la toma.



12.11 Funciones con parámetros

Muchos ejercicios piden **calcular los coeficientes** de una función para que cumpla ciertas propiedades. Cada propiedad se traduce en una ecuación:

Propiedad	Ecuación
Pasa por (a, b)	f(a) = b
Tiene un extremo en x = a	f′(a) = 0

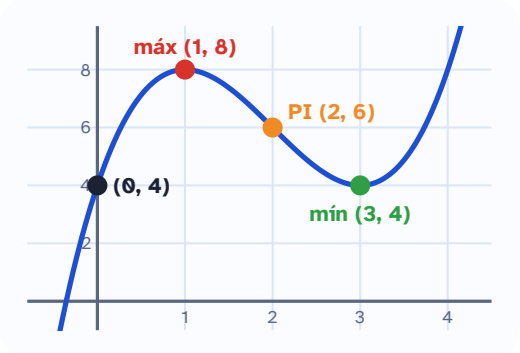
Tiene un punto de inflexión en x = a	$f''(a) = 0$
Su tangente en x = a tiene pendiente m	$f'(a) = m$
Su tangente en x = a es paralela a y = mx + n	$f'(a) = m$

Se necesitan tantas condiciones como incógnitas. Ejemplo: halla a, b y c para que $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ tenga un extremo en x = 1, un punto de inflexión en x = 2 y pase por (0, 4).

- $f(0) = 4 \rightarrow c = 4$.
- $f''(x) = 6x + 2a$; $f''(2) = 0 \rightarrow 12 + 2a = 0 \rightarrow a = -6$.
- $f'(x) = 3x^2 + 2ax + b$; $f'(1) = 0 \rightarrow 3 - 12 + b = 0 \rightarrow b = 9$.

Resultado: $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 4$. Conviene comprobarlo: $f'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x - 1)(x - 3)$, que efectivamente se anula en x = 1 (es un máximo, porque $f''(1) = -6$), y $f''(x) = 6x - 12$ se anula y cambia de signo en x = 2.

Al terminar, hay que asegurarse de que la función obtenida cumple de verdad lo pedido: que $f'(a) = 0$ no garantiza un extremo, ni $f''(a) = 0$ una inflexión.



12.12 Leer la gráfica de f a partir de la de f'

A veces solo se conoce la gráfica de la derivada, por ejemplo porque se ha medido la velocidad de un móvil y no su posición. Aun así, se puede deducir mucho de f:

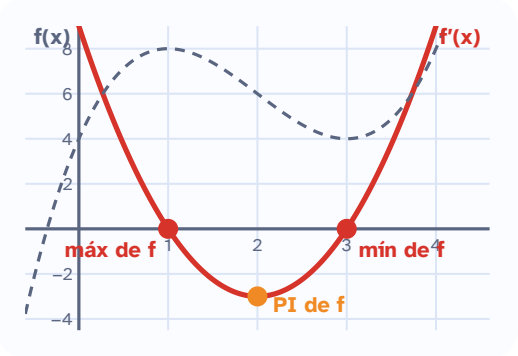
Si la gráfica de f'…	**entonces f…**
está por encima del eje X	crece
está por debajo del eje X	decrece
corta al eje X pasando de + a −	tiene un máximo

corta al eje X pasando de – a +	tiene un mínimo
crece ($f'' > 0$)	es cóncava hacia arriba (∪)
tiene un máximo o un mínimo	tiene un punto de inflexión

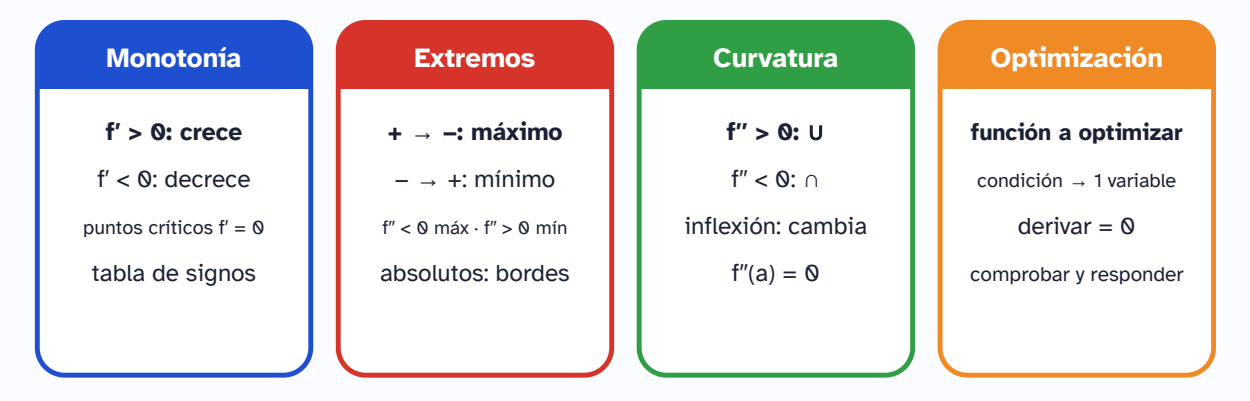
En el dibujo, f' es una parábola que corta al eje X en $x = 1$ y $x = 3$ y tiene su vértice en $x = 2$. Por tanto, f crece hasta $x = 1$, decrece entre 1 y 3 y vuelve a crecer: tiene un máximo en $x = 1$, un mínimo en $x = 3$ y un punto de inflexión en $x = 2$, que es justo la función del apartado anterior.

Lo que la gráfica de f' no dice es la «altura» de f: todas las funciones $f(x) + k$ tienen la misma derivada. Hace falta un dato más (un punto de f) para fijarla. Esta idea, recuperar f a partir de f', es el punto de partida del cálculo de **primitivas e integrales**, que estudiarás en 2º de Bachillerato.

Leer bien estas gráficas es muy útil en física: de la gráfica velocidad-tiempo de un coche se deduce cuándo avanza, cuándo retrocede y cuándo está más lejos del punto de partida.



Aplicaciones de la derivada de un vistazo



Ejercicios

1. **Estudia la monotonía de $f(x) = x^2 - 6x + 5$.**

2. **Halla los extremos relativos de $f(x) = x^3 - 12x$.**

3. **Estudia la monotonía de $f(x) = -x^3 + 3x$.**

4. **Halla los puntos de inflexión de $f(x) = x^3 - 6x^2 + 4$.**

5. **¿Tiene extremos $f(x) = x^3 + 3x$?**

6. **Clasifica con la segunda derivada los puntos críticos de $f(x) = x^4 - 8x^2$.**

7. **Halla los extremos absolutos de $f(x) = x^3 - 3x$ en $[0, 3]$.**

8. **Halla dos números positivos de suma 30 cuyo producto sea máximo.**

9. **Estudia la monotonía de $f(x) = e^x - x$.**

10. **Estudia la monotonía de $f(x) = 1/x$.**

11. **Una pelota lanzada hacia arriba tiene altura $h(t) = 25t - 5t^2$. ¿Cuál es la altura máxima?**

12. **Halla b para que $f(x) = x^2 + bx + 3$ tenga un mínimo en $x = 2$.**

13. **Estudia y representa $f(x) = x^3 - 3x^2 + 4$.**

14. **Estudia la monotonía y los extremos de $f(x) = (x^2 + 4)/x$.**

15. **Estudia la función f(x) = x · e^(–x): monotonía y extremos.**

16. **Halla los extremos de $f(x) = x \cdot \ln x$.**

17. **Halla las asíntotas, la monotonía y los extremos de $f(x) = x/(x^2 + 1)$.**

18. **Con una cuerda de 60 cm se forma un rectángulo. ¿Cuál es el área máxima?**

19. **De todos los triángulos rectángulos con catetos que suman 10, ¿cuál tiene área máxima?**

20. **Una caja de base cuadrada y sin tapa debe tener 32 dm^3. ¿Qué dimensiones minimizan el material?**

21. **El beneficio de vender x artículos es $B(x) = -x^2 + 120x - 2.000$ €. ¿Cuántos conviene vender y cuál es el beneficio máximo?**

22. **Halla a, b y c para que $f(x) = ax^2 + bx + c$ pase por (0, 1) y tenga un máximo en (1, 3).**

23. **Halla los extremos absolutos de $f(x) = x \cdot e^{(-x)}$ en $[0, 3]$.**

24. **Estudia y representa $f(x) = x^2/(x^2 - 4)$.**

25. **Halla las dimensiones del rectángulo de área máxima inscrito en una circunferencia de radio 5.**

26. **Halla el punto de la parábola $y = x^2$ más cercano a $(3, 0)$.**

27. **Se quiere construir un depósito cilíndrico abierto por arriba de 1.000 litros con el mínimo material. Calcula sus dimensiones.**

28. **Halla a, b, c y d para que $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ tenga un máximo en $(0, 4)$ y un mínimo en $(2, 0)$.**

29. **Un agricultor tiene 50 árboles por hectárea que dan 400 kg cada uno. Por cada árbol extra, cada árbol da 5 kg menos. ¿Cuántos árboles debe plantar para obtener la máxima cosecha?**

30. **Demuestra que de todos los rectángulos de área A, el de perímetro mínimo es el cuadrado.**

Practica

1. **Si $f'(x) > 0$ en un intervalo, f es... en él.**

   A) decreciente
   B) creciente
   C) constante
   D) cóncava

2. **Los puntos críticos son aquellos en que...**

   A) $f(x) = 0$
   B) f no existe
   C) $f''(x) = 0$
   D) $f'(x) = 0$

3. **Si f' pasa de + a – en a, en a hay...**

   A) un máximo
   B) un mínimo
   C) una inflexión
   D) una asíntota

4. **$f(x) = x^3$ en $x = 0$ tiene...**

   A) un máximo
   B) un mínimo
   C) un punto de inflexión sin extremo
   D) una asíntota

5. **Si $f'(a) = 0$ y $f''(a) > 0$, en a hay...**

   A) un máximo
   B) un mínimo
   C) una inflexión
   D) nada

6. **Si $f'(a) = 0$ y $f''(a) = 0$...**

   A) hay un mínimo
   B) f es constante
   C) hay un máximo
   D) el criterio no decide

7. **Si $f'' > 0$, la gráfica tiene forma de...**

A) ∪

B) ∩

C) recta

D) S

8. **En un punto de inflexión…**

A) $f' = 0$ siempre

B) hay un máximo

C) cambia la curvatura

D) $f = 0$

9. **Los puntos de inflexión de $x^3 - 3x^2$ están en $x = \ldots$**

A) 0

B) 1

C) 2

D) 3

10. **Los extremos de $f(x) = x^2 - 2x$ están en $x = \ldots$**

A) 0

B) −1

C) 2

D) 1

11. **Para los extremos absolutos en [a, b] hay que evaluar f en…**

A) los críticos y en a y b

B) solo los críticos

C) solo a y b

D) $x = 0$

12. **El teorema que asegura extremos absolutos en [a, b] es el de…**

A) Bolzano

B) Pitágoras

C) Weierstrass

D) Thales

13. **De todos los rectángulos de perímetro fijo, el de área máxima es…**

A) muy alargado

B) el cuadrado

C) el de base doble

D) ninguno

14. **En optimización, la condición del enunciado sirve para...**

A) derivar

B) nada

C) calcular la asíntota

D) dejar la función con una variable

15. **La lata cilíndrica de volumen fijo y mínima superficie cumple...**

A) $h = 2r$

B) $h = r$

C) $h = 3r$

D) $r = 2h$

16. **Si f tiene un extremo en x = 2, se cumple...**

A) $f(2) = 0$

B) $f''(2) = 0$

C) $f'(2) = 0$

D) $f'(0) = 2$

17. **Si f tiene una inflexión en x = 1, se cumple...**

A) $f'(1) = 0$

B) $f''(1) = 0$

C) $f(1) = 0$

D) $f'(0) = 1$

18. **Si la gráfica de f′ está por debajo del eje X, f...**

A) crece

B) es constante

C) es ∪

D) decrece

19. **Si f′ tiene un máximo en x = a, f tiene en a...**

A) un punto de inflexión

B) un máximo

C) un mínimo

D) una asíntota

20. **$f(x) = e^x - x$ tiene su mínimo en...**

A) $(1, e - 1)$

B) (–1, 1/e)

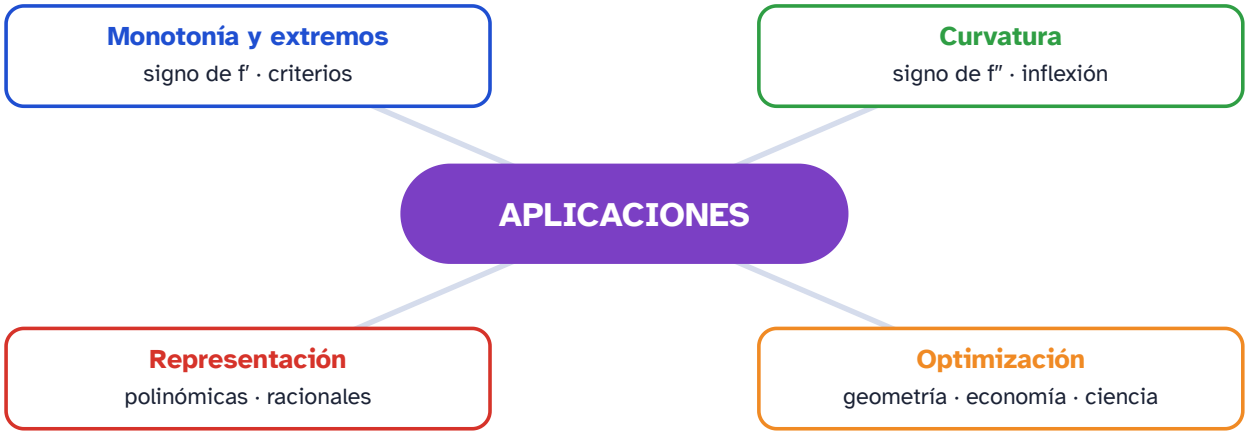
C) (0, 1)

D) no tiene

Explícalo con tus palabras

Incluye: Por qué el signo de la derivada indica si una función crece o decrece; Por qué f′(a) = 0 no basta para que haya un extremo; Qué indica la segunda derivada sobre la forma de la gráfica; Cuál es el método para resolver un problema de optimización; Por qué la lata ideal tiene altura igual al diámetro y las reales no.

Resumen



Glosario

Monotonía	Estudio de dónde crece y decrece una función.
Punto crítico	Punto en que $f'(x) = 0$.
Máximo relativo	Valor mayor que los de su entorno.
Mínimo relativo	Valor menor que los de su entorno.
Extremo absoluto	Mayor o menor valor en todo un intervalo.
Criterio de la primera derivada	Clasificar extremos por el cambio de signo de f'.
Criterio de la segunda derivada	$f'' < 0$ máximo, $f'' > 0$ mínimo.
Cóncava hacia arriba	Forma de $\cup$, $f'' > 0$.
Cóncava hacia abajo	Forma de $\cap$, $f'' < 0$.
Punto de inflexión	Punto donde cambia la curvatura.
Representación gráfica	Dibujo de f a partir de su estudio completo.
Optimización	Búsqueda del valor máximo o mínimo de una magnitud.
Ligadura	Condición del enunciado que relaciona las variables.
Ingreso marginal	Derivada del ingreso.
Beneficio	Ingresos menos costes.
Teorema de Weierstrass	Continua en [a, b]: alcanza máximo y mínimo.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

$f' > 0$

f creciente

$f' < 0$

f decreciente

Punto crítico

$f'(a) = 0$

f': + → −

Máximo relativo

f': − → +

Mínimo relativo

$f'(a) = 0$ y $f''(a) < 0$

Máximo

$f'(a) = 0$ y $f''(a) > 0$

Mínimo

$f'' > 0$ / $f'' < 0$

∪ / ∩

Punto de inflexión

f'' cambia de signo

Extremos absolutos en [a, b]

Comparar f en críticos y bordes

Optimización

Función + ligadura → una variable → derivar

Parámetros

Cada propiedad da una ecuación

Soluciones

1. **B)** Tangentes que suben.
2. **D)** Tangente horizontal.
3. **A)** Pasa de crecer a decrecer.
4. **C)** f' no cambia de signo.
5. **B)** Forma de $\cup$.
6. **D)** Hay que estudiar más.
7. **A)** Las pendientes aumentan.
8. **C)** Definición.
9. **B)** $f'' = 6x - 6$.
10. **D)** $2x - 2 = 0$.
11. **A)** El extremo puede estar en un borde.
12. **C)** Continua en cerrado.
13. **B)** $x = y$.
14. **D)** Se despeja y sustituye.
15. **A)** Altura igual al diámetro.
16. **C)** Condición necesaria (si es derivable).
17. **B)** Si f'' existe.
18. **D)** $f' < 0$.
19. **A)** Cambia el crecimiento de f'.
20. **C)** $e^x = 1$.

Soluciones de los ejercicios

1. $f' = 2x - 6$: decrece en $(-\infty, 3)$, crece en $(3, +\infty)$. Mínimo en $(3, -4)$.
2. $f' = 3x^2 - 12 = 0 \to x = \pm 2$. $f'' = 6x$: máximo en $(-2, 16)$, mínimo en $(2, -16)$.
3. $f' = -3x^2 + 3 = 0 \to x = \pm 1$. Decrece en $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$, crece en $(-1, 1)$. Mínimo $(-1, -2)$, máximo $(1, 2)$.
4. $f'' = 6x - 12 = 0 \to x = 2$; cambia de signo. PI $(2, -12)$.
5. $f' = 3x^2 + 3 > 0$ siempre: siempre creciente, sin extremos.
6. $f' = 4x^3 - 16x = 0 \to x = 0, \pm 2$. $f'' = 12x^2 - 16$: $f''(0) = -16$ máximo $(0, 0)$; $f''(\pm 2) = 32$ mínimos $(\pm 2, -16)$.
7. Crítico interior $x = 1$. $f(0) = 0$, $f(1) = -2$, $f(3) = 18$. Máx 18 en $x = 3$, mín -2 en $x = 1$.
8. $x(30 - x)$: $x = 15$. Los números son 15 y 15.
9. $f' = e^x - 1$: negativa si $x < 0$, positiva si $x > 0$. Mínimo absoluto en $(0, 1)$.
10. $f' = -1/x^2 < 0$: decreciente en $(-\infty, 0)$ y en $(0, +\infty)$, sin extremos. (No es decreciente en todo su dominio en sentido global: $f(-1) < f(1)$.)
11. $h' = 25 - 10t = 0 \to t = 2{,}5$ s; $h = 31{,}25$ m.
12. $f'(2) = 4 + b = 0 \to b = -4$.
13. Cortes: $(0, 4)$, $x = -1$ y $x = 2$ (doble). $f' = 3x(x - 2)$: máx $(0, 4)$, mín $(2, 0)$. $f'' = 6x - 6$: PI $(1, 2)$. Ramas: $-\infty$ a la izquierda, $+\infty$ a la derecha.
14. Dom $\mathbb{R} - \{0\}$. $f' = (x^2 - 4)/x^2$: + en $(-\infty, -2) \cup (2, +\infty)$, − en $(-2, 0) \cup (0, 2)$. Máx $(-2, -4)$, mín $(2, 4)$.
15. $f' = e^{(-x)}(1 - x)$: crece en $(-\infty, 1)$, decrece en $(1, +\infty)$. Máximo $(1, 1/e)$.
16. Dom $(0, +\infty)$. $f' = \ln x + 1 = 0 \to x = 1/e$. $f'' = 1/x > 0$: mínimo $(1/e, -1/e)$.
17. AH $y = 0$. $f' = (1 - x^2)/(x^2 + 1)^2$: decrece en $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$, crece en $(-1, 1)$. Mín $(-1, -1/2)$, máx $(1, 1/2)$.
18. $x + y = 30$, $A = x(30 - x)$: $x = 15$. Cuadrado de 15 cm, 225 cm^2.
19. $A = x(10 - x)/2 \to x = 5$. Isósceles de catetos 5; área 12,5.
20. $x^2h = 32$; $S = x^2 + 4xh = x^2 + 128/x$. $S' = 2x - 128/x^2 = 0 \to x = 4$, $h = 2$. Base 4 × 4 dm, altura 2 dm.
21. $B' = -2x + 120 = 0 \to x = 60$; $B(60) = 1.600$ €.
22. $c = 1$; $a + b + 1 = 3$; $2a + b = 0 \to a = -2$, $b = 4$. $f(x) = -2x^2 + 4x + 1$.
23. Crítico $x = 1$. $f(0) = 0$; $f(1) = 1/e \approx 0{,}37$; $f(3) = 3/e^3 \approx 0{,}15$. Máx $1/e$ en $x = 1$; mín 0 en $x = 0$.
24. Dom $\mathbb{R} - \{\pm 2\}$, par, corte $(0, 0)$. AV $x = \pm 2$, AH $y = 1$. $f' = -8x/(x^2 - 4)^2$: crece en $(-\infty, -2) \cup (-2, 0)$, decrece en $(0, 2) \cup (2, +\infty)$. Máximo $(0, 0)$.
25. Diagonal 10: $x^2 + y^2 = 100$. $A^2 = x^2(100 - x^2) \to$ derivando, $x^2 = 50 \to x = y = 5\sqrt{2}$. Cuadrado de área 50.
26. $D^2(x) = (x - 3)^2 + x^4$. Derivada: $2(x - 3) + 4x^3 = 0 \to 2x^3 + x - 3 = 0 \to x = 1$. Punto $(1, 1)$, distancia $\sqrt{5}$.
27. $\pi r^2 h = 1$ m^3. $S = \pi r^2 + 2\pi rh = \pi r^2 + 2/r$. $S' = 2\pi r - 2/r^2 = 0 \to r = (1/\pi)^{(1/3)} \approx 0{,}683$ m, $h = r \approx 0{,}683$ m.

28. $d = 4$, $c = 0$. $f(2) = 8a + 4b + 4 = 0$; $f'(2) = 12a + 4b = 0 \rightarrow a = 1$, $b = -3$. $f(x) = x^3 - 3x^2 + 4$.
29. $P(x) = (50 + x)(400 - 5x) = 20.000 + 150x - 5x^2$. $P' = 150 - 10x = 0 \rightarrow x = 15$: 65 árboles, 21.125 kg.
30. $P(x) = 2x + 2A/x$. $P' = 2 - 2A/x^2 = 0 \rightarrow x = \sqrt{A}$, $y = A/x = \sqrt{A}$. $P'' = 4A/x^3 > 0$: mínimo. Es un cuadrado.